ISL700_2A 软件驱动接口规范

1. 文档目的

本文档定义 MCU 与 ISL700_2A 集成光电传感器 IC 之间的软件接口规范，用于： - 指导底层驱动与应用软件开发 - 统一引脚控制、时序、状态机和算法接口 - 作为软件、硬件、测试之间的正式交付文档

适用对象： - 嵌入式软件工程师 - 硬件/系统联调工程师 - 测试与量产工程师

---

2. 系统架构概述

2.1 系统角色划分

- ISL700_2A：
- 双 PD 模拟前端（AFE）
- 发射调制与同步采样
- 模拟信号输出
- MCU：
- 参数配置（移位寄存器 + CRC）
- 时序控制（发射、采样）
- 数据采集（ADC）
- 背景抑制算法与判决

  说明：ISL700_2A 不提供数字通信接口，不输出距离或开关结果，所有逻辑判定均由 MCU 完成。

---

3. 软件分层与模块划分

3.1 软件分层模型

- BSP 层
- GPIO
- Timer / Clock
- ADC / DMA
- 驱动层（ISL700 Driver）
- 配置驱动（Config）
- 时序驱动（Timing）
- 采样驱动（Acquire）
- 算法层（Algorithm）

- A/B 比值计算
- 背景抑制判定

- 应用层（Application）

- 状态机
- Teach-in
- 模式切换

---

4. 引脚与功能接口规范

4.1 配置与校验引脚

引脚	名称	方向	软件角色
21	Cal_in	MCU→IC	配置数据输入
20	Cal_clk	MCU→IC	配置移位时钟
6	CRC_rst	MCU→IC	CRC 状态复位
22	STS	IC→MCU	配置校验状态

软件使用规范

- 配置前必须拉动 CRC_rst
- 配置过程中 Cal_in 必须与 Cal_clk 同步
- 配置完成后必须读取 STS
- STS=0 时禁止进入运行状态

4.2 发射与时钟控制引脚

引脚	名称	方向	说明
5	clk_mode	MCU→IC	内部/外部时钟选择
15	ext_slvclk	MCU→IC	外部低频同步时钟
18	ext_clk_hf	MCU→IC	外部高频时钟
19	freq_c	MCU→IC	发射频率选择
7	close_pls	MCU→IC	发射关闭控制
4	pls_delay	IC→MCU	发射脉冲输出

软件使用规范

- close_pls=1 时，发射功能全部关闭
- clk_mode=1 时，ext_slvclk 必须有效
- pls_delay 仅作为时序参考，不作为控制输入

4.3 接收与采样引脚

引脚	名称	方向	说明
1	pls_so	IC→MCU	当前采样通道指示
3	SH_OUT	IC→MCU	模拟采样输出
2	SW_OUT	IC→MCU	调试用输出

软件使用规范

- 每次 SH_OUT 采样必须绑定 pls_so 状态
- pls_so 翻转期间禁止采样
- SW_OUT 不参与算法，仅用于调试

4.4 增益与模拟前端控制引脚

引脚	名称	方向	说明
23	sctrl_a	MCU→IC	增益控制
24	sctrl_b	MCU→IC	增益控制

软件使用规范

- sctrl 行为由配置寄存器 bit45 决定
- bit45=1 时使用内部电阻，sctrl 仅用于滤波

---

5. 配置通信接口规范

5.1 通信模型

- 单向写入
- 无地址、无读回
- 固定位宽移位寄存器 + CRC 校验

5.2 软件流程

1. 拉低并释放 CRC_rst
2. 按位发送配置帧（Cal_in + Cal_clk）
3. 发送 CRC
4. 读取 STS

---

6. 采样与中断接口规范

6.1 中断源

中断	用途
pls_so EXTI	A/B 通道切换
ADC EOC/DMA	模拟值采集

6.2 数据一致性要求

- ADC 采样必须由 pls_so 中断触发或同步
- 软件需保证 A/B 成对有效

---

7. 算法接口规范

7.1 原始数据接口

```
typedef struct {
  uint16_t a_val;
  uint16_t b_val;
  uint8_t  valid;
} isl700_raw_t;
```

7.2 结果接口

```
typedef struct {
  float ratio;
  uint8_t valid;
} isl700_result_t;
```

---

8. 状态机接口规范

8.1 状态定义

- INIT
- CONFIG
- IDLE
- RUN
- ERROR

8.2 状态约束

- CONFIG 未完成禁止进入 RUN
- ERROR 状态必须关闭发射

9. 错误与异常处理规范

场景	软件处理
STS 校验失败	重配或进入 ERROR
A/B 数据不完整	丢弃本周期
ADC 饱和	降低增益
发射异常	关闭 close_pls

10. 量产与维护建议

- 所有关键参数需支持固件可配置
- Teach-in 结果应存储于非易失存储器
- 提供暗场模式（close_pls=1）用于自检

11. 文档结论

本规范定义了 ISL700_2A 软件驱动的完整接口、约束与工程规则，任何偏离本规范的实现都可能导致背景抑制功能不稳定或失效。

建议本规范作为： - 软件设计依据 - 硬件联调检查标准 - 测试用例设计输入